令和７年８月１９日

基　　礎

下記の注意をよく読むこと．

◎　試験開始時刻（１３時３０分）までは問題冊子を開いてはいけない．

◎　問題は数学①，数学②，力学，電磁気学からなる．すべてについて解答せよ．

◎　答案用紙は，下書用（４枚）を含めて合計８枚ある．

◎　解答は全て答案用紙に書け．ただし，数学①，数学②，力学，電磁気学は，別々の答案用紙１枚（計４枚）に解答すること．

◎　答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入し，試験科目名欄に科目名［例：数学①］を記入すること．（氏名を記入してはならない）

◎　試験時間は１３時３０分より１６時３０分までである．

◎　問題冊子，答案用紙はすべて回収するので持ち帰らないこと．

【連絡事項】

◎　８月２０日（水）の試験開始時刻は９時である．

基　礎・数学①

(1) パラメータ θ で表示された xy 平面内の曲線

$$x = a\cos^3\theta\,,\quad y = a\sin^3\theta\quad \left(0 \le \theta \le \frac{\pi}{2},\quad a > 0\right)$$

と，線分

$$x = 0\quad (0 \le y \le a)$$

でできる閉曲線を x 軸周りに回転してできる立体を考える．

1) 当該の立体の表面積を求めよ．

2) 当該の立体の体積を求めよ．

(2) 重積分 $\iint_D xy\,dxdy$，$D = \left\{(x,y) \mid x \ge 0,\ y \ge 0,\ \frac{x^2}{4} + y^2 \le 1\right\}$ を求めよ．

(3) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．

$$x(y^2+3)\frac{dy}{dx} = y^2(x^2-1)$$

(4) 次の常微分方程式の一般解を虚数を用いない形で求めよ．

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$$

基　礎・数学②

(1) 行列$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix}$のとき, $\mathbf{A}^{-1}=\alpha\mathbf{A}^2+\beta\mathbf{A}+\gamma\mathbf{E}$ を満たす実数α, β, γの値を求めよ．ただし，$\mathbf{E}$は３次の単位行列である．

(2) 行列$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 0\end{pmatrix}$について，$\mathbf{B}$の固有値$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$（$\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3$とする）とそれらに属する固有ベクトル$\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}$を求めよ．ただし，各固有ベクトルの第１成分を正の実数にし，かつ，固有ベクトルの大きさを１にすること．

三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x軸, y軸, z軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ$\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$とする．以下の問いに答えよ．

(3) 平面$2x+2y+z=4$がx軸，y軸，z軸と交わる点をそれぞれ P，Q，R とする．3 点 P，Q，R を頂点とする三角形を S とする．

1) スカラー場$\phi=x^2+y-z+2$の S 上における面積分$\iint_S \phi dS$の値を求めよ．

2) ベクトル場$\boldsymbol{A}=3z\boldsymbol{i}+3x\boldsymbol{j}+3y\boldsymbol{k}$の S 上における面積分$\iint_S \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}dS$の値を求めよ. ただし, $\boldsymbol{n}$ は S の単位法線ベクトルであり, 原点から離れる方向に向かう.

(4) ベクトル場$\boldsymbol{A}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+\sin^2\pi z\boldsymbol{k}$に対して，経路 C に沿った線積分$\int_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}$を求めよ．ただし，経路 C を$\boldsymbol{r}=\cos t\,\boldsymbol{i}+\sin t\,\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k}$ $(0\le t\le 1)$とする．

基　礎・力　学

(1)図１のように水平な台の上に置かれた質量 $m_{\mathrm{A}}, m_{\mathrm{B}}$の２個の質点がばねでつながれた系を考える．ここでばねの自然長をl, ばね定数をkとする．A，Bの２個の質点の座標をそれぞれ$x_{\mathrm{A}}, x_{\mathrm{B}}$とする．質点と台との摩擦は無視する．$t$は時間とする．

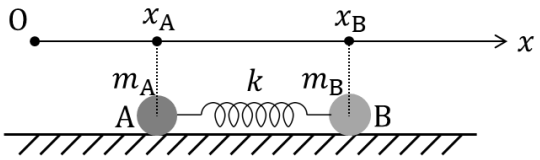


図１

1) ばねの自然長からのずれΔxを$\Delta x = x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} - l$としたとき，２個の質点の運動方程式を記せ．ただし，$|\Delta x| \ll l$とする．

2) 質点が単振動すると仮定すると$\Delta x = C\sin\omega t + D\cos\omega t$となる．ここで角振動数$\omega$は正の値とする．1)で求めた運動方程式を用いて単振動の角振動数 ωを求めよ．

3) $t = 0$でばねを少し引っ張り，質点Aと質点Bをそれぞれ$x_{\mathrm{A}} = x_0 - \Delta l/2$，$x_{\mathrm{B}} = x_0 + l + \Delta l/2$の位置で静かに離すとする．$x_{\mathrm{A}}$と$x_{\mathrm{B}}$の位置と速度の初期条件を用いて$x_{\mathrm{A}}$と$x_{\mathrm{B}}$を t の関数として表せ．

(2)図 2 のように水平な台の上に置かれた<u>等しい質量 m</u>の３個の質点A，B，Cがばねでつながれた系を考える．ここでばねの自然長をl，ばね定数をkとする．A，B，Cの３個の質点の座標をそれぞれ$x_{\mathrm{A}}, x_{\mathrm{B}}, x_{\mathrm{C}}$とする．質点と台との摩擦は無視する．$t$は時間とする．

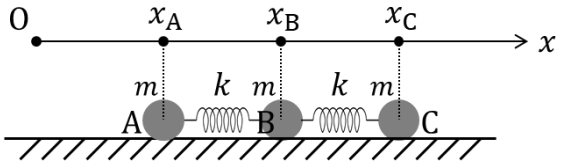


図２

1) AとBをつなぐばねの自然長からのずれを$\Delta x_1 = x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}} - l$とし，BとCをつなぐばねの自然長からのずれを$\Delta x_2 = x_{\mathrm{C}} - x_{\mathrm{B}} - l$としたとき，３個の質点の運動方程式を記せ．ただし，$|\Delta x_1| \ll l, |\Delta x_2| \ll l$とする．

2) 質点が連成振動するとき，Δx_1とΔx_2はそれぞれ$\Delta x_1 = C_1\sin\omega t + D_1\cos\omega t$, $\Delta x_2 = C_2\sin\omega t + D_2\cos\omega t$と書けるとする．ここで角振動数 ω を正の値とする．Δx_1とΔx_2に関する方程式を用いて２個の角振動数 ω の解を求めよ．

3) 2)で求めた２個の角振動数の解をそれぞれ ω_1, ω_2とすると，それぞれの場合においてΔx_1とΔx_2の間で満たす関係式を求めよ．

(3)図３のように水平な台の上に置かれた<u>等しい質量m</u> の４個の質点がばねでつながれた系を考える. ここでばね定数をkとする．質点と台との摩擦は無視する.

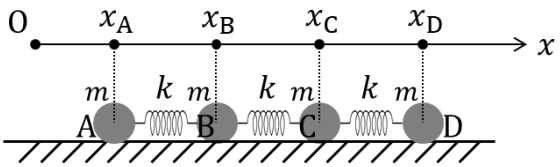


図３

1) ４個の質点の運動方程式から３個のばねの自然長からのずれに関する方程式を求めることができる．ただし，各ばねのずれがその自然長よりも十分小さいとする．その方程式を用いて，３個の角振動数 ωの解を求めよ．ここでωを正の値とする.

基　礎・電磁気学

真空中に半径 a の円形コイル 1 を設置し, 定常電流 I を流す. コイル 1 の中心 O は原点に固定され，中心軸は z 軸とする．電流は z 軸正方向から見て反時計回りに流れている（図１）．真空の透磁率は μ_0 とし，コイルの太さと形状変形は無視できるものとする.

(1) コイルに生じる磁束密度を求めるには，円筒座標系を用いると便利である．z 軸を円筒方向とする円筒座標系の単位ベクトルを$\boldsymbol{e}_r$, $\boldsymbol{e}_\theta$, $\boldsymbol{e}_z$ として，コイル上の点 P $(a,\theta,0)$ における電流素片 $I\boldsymbol{dl}$ を，円筒座標系の単位ベクトルと微小角度 $d\theta$ を用いて表せ.

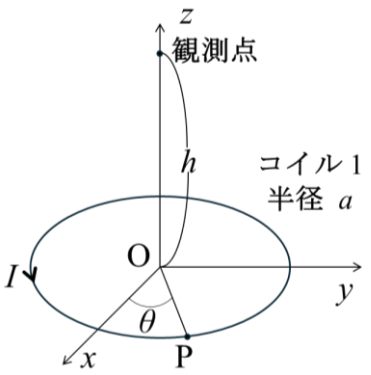


図１

(2) 観測点 $(0,0,h)$ の位置ベクトルを $\boldsymbol{r}$ ，点 P の位置ベクトルを $\boldsymbol{r}'$ とする．点 P から観測点までのベクトル $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$ を，円筒座標系の単位ベクトルを用いて表せ.

(3) 問(1)，問(2)の結果と，以下のビオ・サバールの法則を用いて，観測点 $(0,0,h)$ における磁束密度 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ の向きと大きさを求めよ.

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\boldsymbol{dl}\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}$$

ただし，円筒座標系における単位ベクトルの外積には，以下の関係が成り立つ.

$$\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_r=-\boldsymbol{e}_z$$

$$\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{e}_r$$

円形コイル 1 の巻き数を N_1 とする．さらに，コイル 1 と同一平面上に，中心を一致させて，半径 $2a$, 巻き数 N_2 の円形コイル 2 を設置し，コイル 1 とは逆方向に定常電流 I を流す（図２）．コイルの太さ

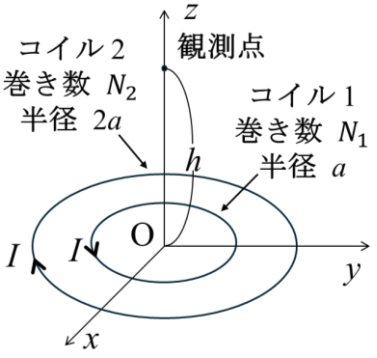


図２

は無視できるものとする.

(4) 観測点 $(0,0,h)$ における磁束密度の大きさを求めよ.

(5) 観測点 $(0,0,h)$ がコイルの中心付近にある（すなわち $|h/a| \ll 1$ ）として，磁束密度が h に依存しないように，巻き数比 N_2/N_1 を決定したい．具体的には，$|h/a| \ll 1$ として，以下のテイラー展開式を用いて $(h/a)^2$ の項まで考慮し，磁束密度が h に依存しない条件を求めよ.

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \cdots \quad (\text{ただし，} |x| \ll 1 \text{ のとき})$$

(6) 問(5)で求めた条件のもとで，観測点 $(0,0,h)$ 付近で得られる一様な磁束密度の向きと大きさを N_2 を用いずに表せ.

令和７年８月２０日

専　　門

下記の注意をよく読むこと．

◎　試験開始時刻（９時）までは問題冊子を開いてはいけない．

◎　問題は，量子力学，熱・統計力学，物性物理学，および応用数学の４科目である．

４科目の中から２科目を選択し，解答すること．

◎　答案用紙は，下書用（２枚）を含めて合計６枚ある．

◎　解答は全て答案用紙に書け．ただし，１科目について２枚使用すること．

◎　答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入し，試験科目名欄に科目名［例：量子力学］

を記入すること．（氏名を記入してはならない）

◎　試験時間は９時より１２時までである．

◎　問題用紙，答案用紙はすべて回収するので持ち帰らないこと．

専　門・選択　量子力学

プランク定数を h，換算プランク定数を $\hbar = h/(2\pi)$ として以下の問 (1) と問 (2) に答えよ．必要に応じて，次の公式を用いてよい．

【公式】 α を正の定数，s と t を 1 以上の整数として

$$\int_0^{2\alpha} x \sin\left(\frac{\pi s}{2\alpha}x\right) \sin\left(\frac{\pi t}{2\alpha}x\right) dx = \begin{cases} \alpha^2 \quad (s=t) \\ 0 \quad (s \neq t, \quad s+t : \text{偶数}) \\ -\dfrac{2^4\alpha^2}{\pi^2}\dfrac{st}{(s^2-t^2)^2} \quad (s \neq t, \quad s+t : \text{奇数}) \end{cases} \tag{1}$$

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{4\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \tag{2}$$

$$\int_0^{\infty} x^4 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{3}{8\alpha^2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \tag{3}$$

(1) 1 次元井戸型ポテンシャル中の定常状態にある粒子を考える．ポテンシャル V の表式は，x を座標，a を正の定数として

$$V(x) = \begin{cases} 0 \quad (0 \leq x \leq 2a) \\ \infty \quad (x < 0, \quad 2a < x) \end{cases} \tag{4}$$

とする．この粒子の質量を m，波動関数を $u(x)$，エネルギーを E とする．

1) $0 \leq x \leq 2a$ におけるシュレーディンガー方程式を書け．

2) 問 1) の方程式を解き，エネルギーが低い方から n 番目の固有エネルギー E_n $(n = 1, 2, ...)$ を求めよ．

3) 問 2) で求めた E_n に対応する規格化された固有関数 $u_n(x)$ を求めよ．

4) 固有エネルギーが E_n である粒子の位置の期待値を求めよ．

式 [4] のポテンシャルに次の摂動ポテンシャル $V_1(x)$ が加わった．

$$V_1(x) = \begin{cases} W(x-a) \quad (0 \leq x \leq 2a) \\ 0 \qquad\qquad (x < 0, \quad 2a < x) \end{cases}$$

ここで，W は正の定数であり，十分に小さいとする．$V_1(x)$ によって問 2)，3) で求めた E_n と $u_n(x)$ がそれぞれ $\tilde{E}_n$ と $\tilde{u}_n(x)$ に変化した．以下の問いに答えよ．ただし，各次数の摂動項の一般的な表式を導出する必要はない．

5) $\tilde{E}_n - E_n$ を二次摂動の範囲で求めよ．

6) $\tilde{u}_n(x) - u_n(x)$ を一次摂動の範囲で求めよ．

7) 基底状態 $(n = 1)$ にある粒子の位置の期待値が $V_1(x)$ によって変化した．問 6) の結果を用いてこの変化量を求めよ．ただし，W の一次の範囲で答えよ．

(2) 原子核が原点に置かれた水素原子における，基底状態での電子のエネルギーを変分法を使って求める．位置 $\boldsymbol{r}$ の電子に作用するクーロンポテンシャルは，3 次元極座標系 (r, θ, φ) で

$$V(\boldsymbol{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

と書かれる．ただし，ϵ_0 は真空の誘電率，e は素電荷である．また，ラプラシアンは

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

で与えられる．以下の問いに答えよ．

1) ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有関数が不明な場合でも，適切な試行関数 ψ に変分原理を適用することで，近似解を求めることができる．この試行関数を $\hat{H}$ の固有関数で展開することで，次式が成り立つことを示せ．

$$\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq E_0$$

ただし，E_0 は基底状態のエネルギー固有値である．

2) 基底状態での電子の波動関数を

$$\psi_1(\boldsymbol{r}) = C_1 e^{-a_1^2 r^2} \quad (a_1 > 0) \qquad [5]$$

と仮定する．ここで，a_1 は変分パラメーター，C_1 は規格化定数である．この波動関数を用いて，エネルギー期待値を計算せよ．

3) 問 2) の結果に変分原理を適用することで，基底エネルギーの近似値を求めよ．

4) 次に，波動関数を

$$\psi_2(\boldsymbol{r}) = C_2 e^{-a_2 r} \quad (a_2 > 0) \qquad [6]$$

と仮定する．a_2 は変分パラメーター，C_2 は規格化定数である．この波動関数を用いて，エネルギー期待値を計算せよ．

5) 問 4) の結果に変分原理を適用することで，基底エネルギーの近似値を求めよ．

6) 以上の結果より，試行関数 [5] と [6] のどちらが基底状態の電子の波動関数としてより適切であるかを，そのように言える理由とともに答えよ．

専　門・選択　熱・統計力学

(1) 鉛直方向下向きに一様にはたらく重力場（重力加速度 g）に置かれた底面積S，底面からの高さHの柱状容器内に，1 粒子あたりの質量m，粒子数Nの単原子分子理想気体が絶対温度Tの熱平衡状態で満たされている．粒子どうしは区別できず，また粒子間に相互作用はないものとする．プランク定数をh，ボルツマン定数をk_Bとする．解答に必要であれば，$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\pi/a}$ $(a > 0)$，$\ln X! \cong X(\ln X - 1)$（正の整数$X$が十分大きいとき），$\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = 0$ を証明なく用いてよい．

z軸を鉛直方向上向きにとり，容器底面からの高さzと$z + dz$の間で底面積Sの柱状気体層について考える．ただし，zに対してdzは十分小さいとする．

1) 気体の圧力と密度をそれぞれ$P(z)$および$\rho(z)$としたとき，式[1]を導出せよ．

$$\frac{dP(z)}{dz} = -g\rho(z) \qquad [1]$$

2) $P(z)$ を容器底面における圧力P_0を用いてあらわせ．

次にこの熱平衡状態における理想気体の振る舞いを古典統計力学に基づいて考える．理想気体のハミルトニアン$\mathcal{H}$は，粒子iの運動量 $\boldsymbol{p}_i = (p_{x_i}, p_{y_i}, p_{z_i})$ と位置 $\boldsymbol{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$を用いて式[2]のようにあらわされる．

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \frac{p_{x_i}^2 + p_{y_i}^2 + p_{z_i}^2}{2m} + mgz_i \right\} \qquad [2]$$

3) 粒子の容器底面からの高さの平均値を求めよ．

4) 問 3)の結果から，高温極限（$mgH \ll k_BT$）において粒子の容器底面からの高さの平均値が$\frac{H}{2}$となることを示せ．

最後に，理想気体が入れられている柱状容器の底面からの高さを無限大にした場合を考える．

5) 1 粒子の位置エネルギーの平均値がk_BTとなることを示せ．

6) 1 粒子の分配関数を求めよ．

7) N個の粒子の分配関数およびヘルムホルツの自由エネルギーを求めよ．

8) N個の粒子の内部エネルギーを求めよ．

(2) ピストンの中に封入されたnモルの理想気体に，図1のような準静的サイクルを行わせる．状態Aから状態B，および状態Cから状態Dへの変化は断熱変化であり，状態Bから状態C，および状態Dから状態Aへの変化は等積変化である．状態Aにおける温度をT_1とし，この理想気体のモル定積熱容量をC_V，モル定圧熱容量をC_Pとする．状態A, B, C, Dにおける圧力をそれぞれP_1, P_2, P_3, P_4とし，状態Aと状態Dにおける体積をV_1，状態Bと状態Cにおける体積をV_2とする．以下の問いに答えよ．ただし，理想気体の準静的過程で成り立つ以下の二式を用いてよい．

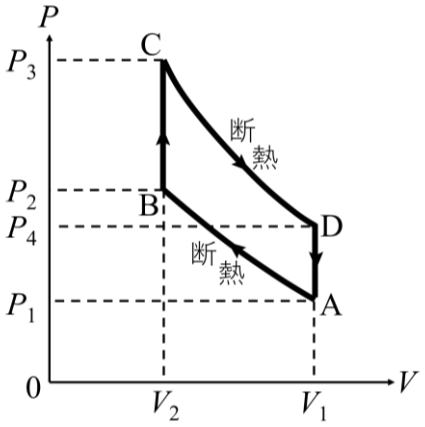


図1

$$d'Q = nC_V dT + PdV \quad [3]$$

$$PV = nRT \quad [4]$$

ここで，$d'Q$は熱量Qの微小変化，Pは圧力，Vは体積，Rは気体定数，Tは温度を示す．

1) 理想気体ではモル定積熱容量C_Vとモル定圧熱容量C_Pの間に以下の関係式

$$C_P = C_V + R \quad [5]$$

が成り立つことを示せ．

2) 理想気体の準静的断熱過程では，以下の式

$$PV^\gamma = \text{定数} \quad [6]$$

が成り立つことを示せ．また，C_VおよびC_Pを用いてγを求めよ．導出過程も示すこと．

3) 図1の状態Bから状態Cへの変化の際に放出される熱量$Q_1(>0)$と，エントロピーSの変化をそれぞれ求めよ．

4) 図1の状態Dから状態Aへの変化の際に吸収される熱量$Q_2(>0)$を求めよ．

5) このサイクルの熱効率ηをV_1，V_2およびγを用いて示せ．

6) ピストンの中の理想気体として単原子分子気体を用いた場合と，2原子分子気体を用いた場合では，どちらの熱効率が高いかを理由と共に述べよ．

7) 図1の状態Cから状態Dへの変化の際に気体が外部に対してなす仕事Wを求めよ．ただし，比熱は一定とする．

専　門・選択　物性物理学

(1) 図１のように，１次元結晶において，各格子点$\boldsymbol{r}_m = m\boldsymbol{a}$ ($\boldsymbol{r}_m$はm番目の格子点の位置ベクトル，mは整数．$|\boldsymbol{a}|$は格子点の間隔）にM個の同一の点状の散乱中心が並んでいると仮定する．散乱中心１個のＸ線散乱因子をfとする．以下の問いに答えよ．

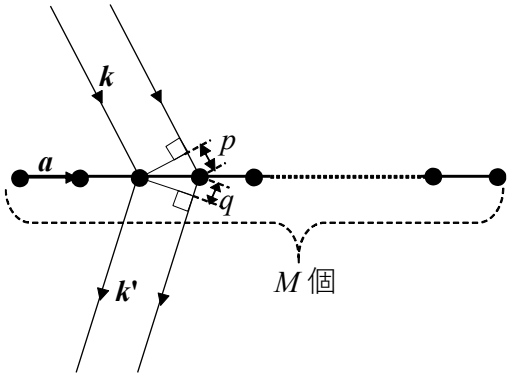


図１

1) この１次元結晶に図１のように波数ベクトル$\boldsymbol{k}$のＸ線が入射するとき，隣り合う散乱体に対して波数ベクトル$\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} + \Delta\boldsymbol{k}$の方向へ散乱されたときの光路差$p + q$に対応するＸ線の位相差を$\Delta\boldsymbol{k}$と$\boldsymbol{a}$を使って表せ．
2) M個の散乱中心によって$\boldsymbol{k}'$の方向へ散乱されたＸ線の全散乱振幅Fをf，$\boldsymbol{a}$，$\Delta\boldsymbol{k}$，Mを使って表せ．
3) 全散乱強度$|F|^2$を計算せよ．
4) $|F|^2$の最大値および最小値を求めよ．また最大・最小をとる$\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k}$の条件をそれぞれ求めよ．
5) $f = 1$，$M = 10$のとき$|F|^2$の概略を，$\boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k}$を横軸として$-\pi < \boldsymbol{a}\cdot\Delta\boldsymbol{k} < \pi$の範囲で図示せよ．ただし，図中に$|F|^2$の最大値，$|F|^2 = 0$の位置を明示すること．

次に図２に示すように，互いに角度θをなす二つの基本ベクトル$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ を持ち，a方向にM個，b方向にN個の散乱中心から成る有限な大きさの２次元結晶を考える．●は散乱中心の位置を表す．以下の問いに答えよ．

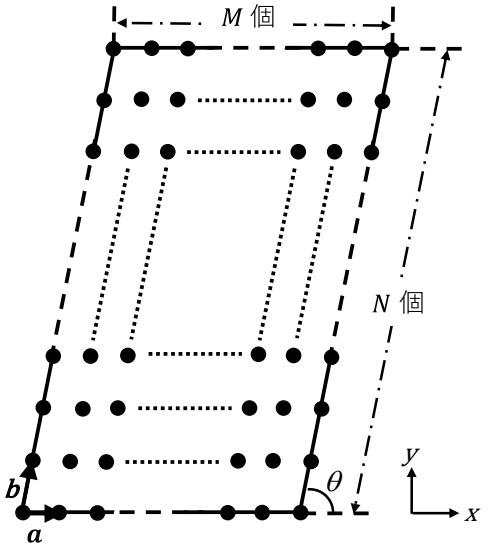


図２

6) $\boldsymbol{a} = |\boldsymbol{a}|\hat{\boldsymbol{x}}$，$\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{b}|(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{y}})$ としてこの結晶の２次元逆格子ベクトル$\boldsymbol{a}^*$，$\boldsymbol{b}^*$を $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\hat{\boldsymbol{x}}$，$\hat{\boldsymbol{y}}$，θを使って表せ．ただし$\hat{\boldsymbol{x}}$，$\hat{\boldsymbol{y}}$は，それぞれx方向，y方向の単位ベクトルとする．
7) いま，散乱中心のＸ線散乱因子はすべて同じとし，$|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}|$，$\theta = 60°$，$N = 4M$と

する．この 2 次元結晶に対して結晶面に垂直に X 線を入射した．このときに入射 X 線に垂直におかれた二次元検出器上に得られる回折点の配置の概略を図２の結晶配置を基準にして描け．ただし，$\boldsymbol{a}^*$, $\boldsymbol{b}^*$およびそれらがなす角度を明記すること．

8) このとき，回折点の中心付近の強度分布は図３（ア）～（エ）のどれに最も近いか． その理由も答えよ．



（ア）　（イ）　（ウ）　（エ）

図３

(2) 結晶における電子のバンド構造の形成を次のように考える．図４のように x 方向に N 個の正イオン（図中の黒丸．ただし N は十分大きいとする）が間隔 a で１次元的に並んでいるとする．正イオンが電子に及ぼす周期的な引力ポテンシャル

$$V(x+a) = V(x)$$

は十分弱いとし，電子の波動関数は波数 k_x を持つ平面波，

$$\psi_{k_x}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{ik_x x} \qquad [1]$$

で表されるとする．

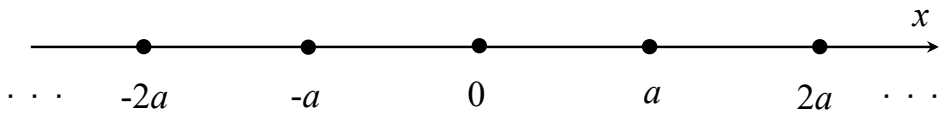


図４

1) 式[1]の電子の波のうち，波数が $k_x = \frac{\pi}{a}$ と $k_x = -\frac{\pi}{a}$ の二つの波は，ブラッグ条件を満たすことを説明せよ．

2) 問 1)の二つの波数を持つ電子の波は，

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\frac{\pi}{a}}(x) + \psi_{-\frac{\pi}{a}}(x)]$$

$$\psi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{\frac{\pi}{a}}(x) - \psi_{-\frac{\pi}{a}}(x)]$$

の二つの定在波をつくる．この二つの定在波の電子密度分布を，$-2a < x < 2a$ の範囲で図に示せ．ただし図の x 軸上には正イオンの位置を明示せよ．

3) この二つの波動関数で表される電子状態は，どちらのエネルギーが高いか．理由をつけて答えよ．

4) 問 1)～3)で議論した効果を考えた場合の電子のエネルギーの波数依存性を $-\frac{2\pi}{a} < k_x < \frac{2\pi}{a}$ の範囲で図示し，自由電子の場合との違いを述べよ．

5) このエネルギーバンドにエネルギーの低い方から電子を占有させていくとき，金属から半導体（絶縁体）への転移が起こることを説明せよ．またそのときの全電子数を求めよ（電子のスピン自由度を 2 とせよ）．

次に，上記と同じ正イオンが y 方向にも間隔 a で配列した 2 次元格子を考える．この 2 次元格子の第 1 ブリルアンゾーンは波数ベクトル（k_x, k_y）を用いて図 5 で与えられる．

6) 第 1 ブリルアンゾーン内の Γ－X および Γ－M 方向の電子のエネルギーの波数依存性を並べて図示せよ．

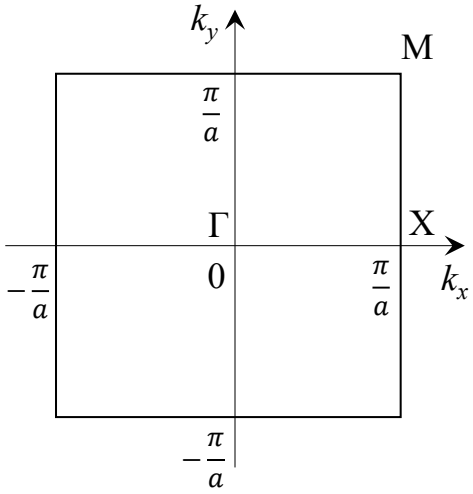


図 5

専　門・選択　応用数学

(1) 区間 $[-\pi, \pi]$ で定義された実数値関数 $f(x)$ に対して，次の級数展開

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \, e^{inx},$$
$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, e^{-inx} \, dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

を $f(x)$ のフーリエ級数の複素形式という．ただし，$i = \sqrt{-1}$ とする．

1) 関数 $f(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ のフーリエ級数の複素形式を求めよ．

2) 問 1) の結果を利用して，無限級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$$

と

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1+n^2}$$

を計算せよ．

(2) 偏微分方程式

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) v(x, y) = -4 \qquad [1]$$

の解のうち，$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ のみの関数であるものを考える．すなわち，$v(x, y) = f(r)$ と表せるとする．ただし，x, y は実数とする．以下の問いに答えよ．

1) $\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(r) = \dfrac{1}{r} \dfrac{d}{dr} \left(r \dfrac{df(r)}{dr} \right)$ を示せ．

2) 式 [1] の解 $f(r)$ を求めよ．

3) $0 \leq r < R$ の領域を考える．境界条件として，

$$f(R) = 0$$

を与えたとき，式 [1] の解 $f(r)$ を求めよ．ただし，$f(r)$ は $r = 0$ で発散しないものとする．

(3) 以下の問いに答えよ．ただし，z を複素数，$i = \sqrt{-1}$ とする．

1) $-8i$ の 3 乗根を $a + bi$ の形で表せ．ただし，a と b は実数とする．

2) $\cos(1 + i)$ の絶対値を求めよ．

3) 極限 $\lim_{z \to 0} \dfrac{\bar{z}}{z}$ は存在しないことを示せ．ただし，$\bar{z}$ は z の複素共役とする．

4) 実数 x, y を変数とする複素関数 $f(x, y) = ax^2 + xy + by^2 + i(cx^2 + 2xy + dy^2)$ が正則となる実数 a, b, c, d を求めよ．

5) 複素関数 $ze^{1/z}$ の $z = 0$ における留数を求めよ．

6) 複素積分を用いて定積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta}{2 + \sin\theta}\, d\theta$ を求めよ．